

Build PREEMPT_RT Kernel

ON Linux Mint

จุดประสงค์: การทำให้ Linux Mint กลายเป็นระบบ Real-Time (PREEMPT_RT)

ภาพรวมขั้นตอนทั้งหมด

ขั้นตอน	หัวข้อ	หมายเหตุ
1	ติดตั้ง Dependencies	ต้องทำก่อนทุกขั้นตอน
2	สร้างโฟลเดอร์ทำงาน	—
3	ดาวน์โหลด Kernel Source	—
4	ดาวน์โหลด RT Patch	ต้องใช้เวอร์ชันที่ตรงกัน
5	แตกไฟล์และ Apply Patch	—
6	สร้าง Config	—
7	ตั้งค่าผ่าน menuconfig	แก้ Certificates + เปิด RT
8	ตรวจสอบ Config	ก่อน Build ทุกครั้ง
9	Build Kernel	ใช้เวลา 30 นาที — หลายชั่วโมง
10	ติดตั้งและรีบูต	—
11	ตรวจสอบและทดสอบ	—

ขั้นตอนที่ 1 — ติดตั้ง Dependencies

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y build-essential bc bison flex libssl-dev libelf-dev \
  libncurses-dev dwarves fakeroot git wget xz-utils
```

ขั้นตอนที่ 2 — สร้างโฟลเดอร์สำหรับทำงาน

```
mkdir ~/rt_kernel
cd ~/rt_kernel
```

ขั้นตอนที่ 3 — ดาวน์โหลด **Linux Kernel Source**

```
wget https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/linux-6.12.89.tar.xz
```

ขั้นตอนที่ 4 — ดาวน์โหลด **PREEMPT_RT Patch**

สำคัญ: เวอร์ชัน Patch ต้องตรงกับเวอร์ชัน Kernel

```
wget https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/projects/rt/6.12/patch-6.12.89-rt18.patch.xz
```

ขั้นตอนที่ 5 — แยกไฟล์และ **Apply Patch**

5.1 แยกไฟล์ Kernel

```
tar -xf linux-6.12.89.tar.xz
cd linux-6.12.89
```

5.2 Apply PREEMPT_RT Patch

```
xzcat ../patch-6.12.89-rt18.patch.xz | patch -p1
```

หากสำเร็จจะขึ้นข้อความลักษณะนี้และไม่มี Error:

```
patching file ...
```

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: หากขึ้นข้อความ Reversed (or previously applied) patch detected! Assume -R? [n] หมายความว่า Kernel นี้ถูก Apply Patch ไปแล้ว หรือรันคำสั่ง patch ซ้ำเป็นรอบที่ 2

ขั้นตอนที่ 6 — สร้าง **Config**

```
make olddefconfig
```

ขั้นตอนที่ 7 — ตั้งค่าผ่าน **menuconfig**

`make menuconfig`

หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นธีมสีน้ำเงิน-เทา ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อน และ Enter เพื่อเข้าเมนู

วิธีลบข้อความใน **menuconfig** (วิธีมาตรฐาน)

ใช้วิธีนี้ซ้ำทุกครั้งที่ต้องลบข้อความ:

1. เลื่อนลูกศรไปที่หัวข้อที่ต้องการแก้ไข
2. กด Enter — กล่องข้อความจะเด้งขึ้นมา
3. กด Backspace ลบข้อความออกให้หมดจนว่างเปล่า
4. เลื่อนไปที่ < Ok > แล้วกด Enter

7.1 — ลบใบรับรองใน **Cryptographic API**

เส้นทาง: หน้าหลัก → Cryptographic API → Certificates for cryptographic keys

1. เลื่อนหา **Cryptographic API** ---> แล้วกด Enter
2. เลื่อนหา **Certificates for cryptographic keys** ---> แล้วกด Enter
3. ลบข้อความออกจาก 2 หัวข้อต่อไปนี้โดยใช้วิธีมาตรฐาน:
 - o System trusted keyring (บัพเวอร์ชันชื่อ *Additional X.509 keys for default system keyring*)
 - o X.509 certificates to be preloaded into the system blacklist keyring

7.2 — ลบใบรับรองใน **Certificates for signature checking**

เส้นทาง: หน้าหลัก → Cryptographic API → Certificates for signature checking

1. ย้อนกลับหน้าหลัก เลื่อนหา **Cryptographic API** ---> แล้วกด Enter
2. เลื่อนลงล่างสุดหา **Certificates for signature checking** ---> แล้วกด Enter
3. หน้าจอจะแสดงรายการดังนี้:

File name or PKCS#11 URI of module signing key

(certs/signing_key.pem)

Provide system-wide ring of trusted keys

() Additional X.509 keys for default system keyring

Provide system-wide ring of revocation certificates

() X.509 certificates to be preloaded into the system blacklist keyring

4. ลบข้อความออกจาก 2 จุด ต่อไปนี้โดยใช้วิธีมาตรฐาน:

จุด	หัวข้อ	ข้อความที่ต้องลบ
1	Additional X.509 keys for default system keyring	debian/canonical-certs.pem
2	X.509 certificates to be preloaded into the system blacklist keyring	debian/canonical-revoked-certs.pem

หมายเหตุ: บรรทัด (certs/signing_key.pem) File name or PKCS#11 URI of module signing key **ไม่ต้องแก้ไข** — kernel จะสร้าง key ใหม่เองตอน build

5. ตรวจสอบผลลัพธ์ให้ถูกต้อง:

- () Additional X.509 keys for default system keyring
- () X.509 certificates to be preloaded into the system blacklist keyring

6. หลัง Save ออกจาก menuconfig แล้ว ให้รันคำสั่งตรวจสอบ:

```
grep SYSTEM_TRUSTED_KEYS .config  
grep SYSTEM_REVOCATION_KEYS .config
```

ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง:

```
CONFIG_SYSTEM_TRUSTED_KEYS=""  
CONFIG_SYSTEM_REVOCATION_KEYS=""
```

7.3 — ปิด Debug Information (ลดขนาดไฟล์~10 เท่า)

เส้นทาง: หน้าหลัก → Kernel hacking → Compile-time checks and compiler options

1. เลื่อนหา **Kernel hacking** ---> แล้วกด Enter
 2. เลื่อนหา **Compile-time checks and compiler options** ---> แล้วกด Enter
 3. เลื่อนหา **Debug information (...)** ---> แล้วกด Enter
 4. เลือก **Disable debug information** (บางเวอร์ชันใช้คำว่า *None*) แล้วกด Enter
-

7.4 — เปิด Real-Time Preemption

เส้นทาง: หน้าหลัก → General Setup → Preemption Model

1. เลื่อนหา **General Setup** ---> แล้วกด Enter
 2. เลื่อนหา **Preemption Model** ---> แล้วกด Enter
 3. เลือก **Fully Preemptible Kernel (Real-Time)** แล้วกด Spacebar
-

7.5 — เปิด High Resolution Timer

เส้นทาง: หน้าหลัก → General Setup → Timers subsystem

1. เลื่อนหา **General Setup** ---> แล้วกด Enter
2. เลื่อนหา **Timers subsystem** ---> แล้วกด Enter
3. เลื่อนหา **High Resolution Timer Support** แล้วกด Spacebar เพื่อเปิดใช้งาน

ค่าที่ถูกต้องหลังเปิดใช้งาน:

[*] High Resolution Timer Support

7.6 — (โบนัส) ปิดไดรเวอร์การ์ดจอที่ไม่ใช้

เหมาะสำหรับการ build บน VirtualBox ที่ใช้การ์ดจอเสมือน

เส้นทาง: หน้าหลัก → Device Drivers → Graphics support

1. เลื่อนหา **Device Drivers** ---> แล้วกด Enter
2. เลื่อนลงล่างสุดหา **Graphics support** ---> แล้วกด Enter
3. มองหาไดรเวอร์ที่ไม่ได้ใช้ เช่น AMD GPU หรือ Nvidia
4. กด Spacebar เพื่อเอาเครื่องหมาย [*] ออกให้กลายเป็น []

บันทึกและออกจาก menuconfig

1. กด ← / → เลื่อนไปที่ **< Save >** แล้วกด Enter
2. ระบบถามชื่อไฟล์ .config — กด Enter ผ่านได้เลย
3. กด **< Exit >** ซ้ำๆ จนหน้าจอสีฟ้าหายไปและกลับสู่ Terminal ปกติ

ขั้นตอนที่ 8 — ตรวจสอบ Config ก่อน Build

รันคำสั่งต่อไปนี้เพื่อยืนยันว่าค่าถูกต้องครบทุกจุด:

```
grep SYSTEM_TRUSTED_KEYS .config
grep SYSTEM_REVOCATION_KEYS .config
grep PREEMPT_RT .config
```

ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง:

```
CONFIG_SYSTEM_TRUSTED_KEYS=""
CONFIG_SYSTEM_REVOCATION_KEYS=""
CONFIG_PREEMPT_RT=y
```

ขั้นตอนที่ 9 — Build Kernel

ตรวจสอบจำนวน CPU ที่มี:

```
nproc
```

จากนั้น Build (อาจใช้เวลา 30 นาที — หลายชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสเปกเครื่อง):

```
make -j$ (nproc)
```

ขั้นตอนที่ 10 — ติดตั้ง Modules, Kernel และรีบูต

10.1 ติดตั้ง Modules

```
sudo make modules_install
```

10.2 ติดตั้ง Kernel

```
sudo make install
```

10.3 อัปเดต GRUB

```
sudo update-grub
```

10.4 รีบูตเครื่อง

```
sudo reboot
```

10.5 เข้าหน้า GRUB

เข้าหน้าจอเมนู GRUB เลือกไปที่หัวข้อ **Advanced options for Linux Mint...** แล้วกด Enter
หาคำที่ลงท้ายด้วย **-rt18** (เลือกตัวธรรมดาที่ไม่ใช่ *recovery mode*) แล้วกด Enter

ขั้นตอนที่ 11 — ตรวจสอบและทดสอบ

11.1 ตรวจสอบว่าเป็น PREEMPT_RT แล้ว

```
uname -a
```

ควรเห็นคำว่า PREEMPT_RT ในผลลัพธ์ หรือตรวจสอบด้วย:

```
cat /sys/kernel/realtime
```

ผลลัพธ์ที่ถูกต้องคือ 1

11.2 ทดสอบ Latency

ติดตั้งเครื่องมือทดสอบ:

```
sudo apt install rt-tests
```

รันการทดสอบ:

```
sudo cyclicttest -t8 -p99 -m -n -i1000
```

หากระบบทำงานถูกต้องจะเห็นค่า **Min / Avg / Max Latency** แสดงออกมา

แก้ปัญหา — Error 2 ยังคงอยู่หลัง Build

หาก build แล้วยังเจอ Error 2 จาก debian/rules ให้แก้ไขไฟล์ .config โดยตรงด้วย nano:

1. เปิดไฟล์ด้วย nano

```
nano .config
```

2. ค้นหาและล้างค่า 3 จุด

ใช้ Ctrl + W ค้นหาแต่ละค่า แล้วลบข้อความในเครื่องหมาย " " ออกให้ว่างเปล่า:

ค้นหา	แก้ไขเป็น
CONFIG_SYSTEM_TRUSTED_KEYS	CONFIG_SYSTEM_TRUSTED_KEYS=""
CONFIG_MODULE_SIG_KEY	CONFIG_MODULE_SIG_KEY=""
CONFIG_SYSTEM_REVOCATION_KEYS	CONFIG_SYSTEM_REVOCATION_KEYS=""

3. บันทึกและออก

Ctrl + O → Enter (บันทึก)

Ctrl + X (ออกจาก nano)

จากนั้นรัน Build ใหม่อีกครั้ง